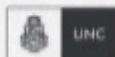


CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA



Manual para el alumno

Introducción a Azure II



 **WE WANT
SKILLS!**

mundosE

Manual para el Alumno: Azure II.....	2
Objetivo del encuentro:.....	3
Contenido a desarrollar:.....	3
1. Zonas de Disponibilidad en Azure.....	4
2. Administración de Identidad y Acceso (IAM).....	4
Definiciones.....	5
Ejemplos de uso.....	5
Recursos para profundizar:.....	5
3. Redes Virtuales (VNet), Subredes y Firewall en Azure.....	5
4. Azure Logical Apps y Azure Functions.....	6
Recursos para profundizar:.....	6
5. Azure Cost Management y Azure Budgets.....	7
Recursos para profundizar:.....	7
Bibliografía.....	8

Este manual es un complemento de los encuentros sincrónicos de cada módulo. En él encontraremos un resumen de cada tema tratado en el encuentro, así como también recursos adicionales para poder profundizar sobre los conceptos vistos.

Manual para el Alumno: Azure II

Objetivo del encuentro:

Proporcionar a los estudiantes una comprensión fundamental sobre las zonas de disponibilidad en Azure, administración de identidad y acceso (IAM), conceptos clave sobre redes virtuales (VNet) y subredes, el funcionamiento del firewall en Azure, diferencias entre Azure Logical Apps y Azure Functions, y herramientas de administración y optimización de costos en Azure (Azure Cost Management y Azure Budgets).

Contenido a desarrollar:

- Zonas de Disponibilidad en Azure
- Administración de Identidad y Acceso (IAM)
- Redes Virtuales (VNet), Subredes y Firewall en Azure
- Azure Logical Apps y Azure Functions
- Azure Cost Management y Azure Budgets

1. Zonas de Disponibilidad en Azure

- **Las zonas de disponibilidad de Azure son una parte esencial para garantizar alta disponibilidad y resistencia ante fallos en la nube.** Cada región de Azure puede incluir múltiples zonas de disponibilidad, conformadas por centros de datos físicamente separados y dotados con infraestructura independiente para energía, refrigeración y redes. Esto asegura que, si una zona sufre algún fallo o interrupción, otras zonas cercanas mantengan los servicios activos, minimizando tiempos de inactividad y manteniendo la continuidad operativa.
- Azure separa físicamente las zonas de disponibilidad, generalmente hasta una distancia aproximada de 100 kilómetros. Esta distancia estratégica permite conexiones rápidas, estables y de baja latencia, mientras que al mismo tiempo minimiza el riesgo de que múltiples zonas sean afectadas por incidentes como desastres naturales o fallas técnicas simultáneas.
- Desde el punto de vista lógico, Azure también permite organizar recursos virtuales dentro de regiones y grupos específicos, facilitando la administración eficiente y segura. Este enfoque lógico asegura que los recursos se administren fácilmente, proporcionando flexibilidad para configuraciones de redundancia y distribución de aplicaciones y datos.
- **La selección de ubicaciones para centros de datos dentro de Azure se realiza mediante rigurosos análisis de vulnerabilidades, evaluando posibles riesgos naturales y tecnológicos.** Esta evaluación exhaustiva permite identificar amenazas específicas de cada ubicación y prever riesgos compartidos entre diferentes zonas, fortaleciendo aún más la capacidad de recuperación y continuidad del servicio.

Recursos para profundizar:

[Conceptos básicos de Cloud Computing en Azure](#)

2. Administración de Identidad y Acceso (IAM)

Definiciones:

La Administración de Identidad y Acceso (IAM) es crucial en cualquier entorno de computación en la nube, incluyendo Azure, ya que controla quién puede acceder a qué recursos, garantizando seguridad y cumplimiento normativo. IAM es un

marco integral que incluye políticas, tecnologías y procedimientos para gestionar identidades digitales y permisos de acceso a recursos de la organización.

Sus principales componentes son: administración de identidades (creación y gestión de usuarios), federación de identidades (integración con sistemas externos para simplificar el acceso), autenticación multifactor (MFA) para incrementar seguridad, autorización específica para determinar qué recursos puede usar cada usuario, control de acceso que gestiona permisos y políticas, y supervisión y generación de informes para auditorías y cumplimiento normativo.

El proceso típico de IAM implica dos pasos fundamentales: autenticación y autorización. La autenticación verifica la identidad del usuario, dispositivo o software, asegurando que realmente sean quienes dicen ser, mientras que la autorización determina qué recursos específicos pueden acceder una vez autenticados.

Una correcta implementación de IAM en Azure asegura protección efectiva contra accesos no autorizados, mejora la gestión operativa de usuarios y privilegios, y permite cumplir con diversas normativas de seguridad de datos. Además, simplifica la administración en entornos de múltiples aplicaciones y servicios mediante inicio de sesión único (SSO), facilitando una experiencia de usuario consistente y segura.

Recursos para profundizar:

- [¿Qué es la administración de identidad y acceso \(IAM\)?](#)

3. Redes Virtuales (VNet), Subredes y Firewall en Azure

Azure Virtual Network (VNet) es una tecnología fundamental que permite crear redes privadas en la infraestructura de Azure. Las VNet ofrecen un entorno seguro para ejecutar aplicaciones y servicios aislados del tráfico público, facilitando conexiones seguras entre los recursos de Azure, redes locales y usuarios externos.

Dentro de cada VNet, las subredes permiten segmentar el espacio de direcciones IP, organizando los recursos de manera lógica y eficiente. Esta segmentación no solo mejora la administración de la red, sino que también permite aplicar políticas específicas de seguridad y enrutamiento. Cada subred es única y debe tener un intervalo de direcciones IP exclusivo dentro de la VNet.

Azure Firewall complementa las redes virtuales proporcionando protección avanzada frente a amenazas en tiempo real. Este servicio administra el tráfico de entrada y salida, bloqueando accesos no autorizados o maliciosos mediante filtrado inteligente basado en reglas avanzadas. Azure Firewall cuenta con

diferentes niveles: Estándar para protección básica y Premium para protección avanzada con capacidades adicionales, incluyendo prevención de intrusiones y protección contra malware.

Azure Firewall Manager permite la administración centralizada y la aplicación uniforme de políticas de seguridad en múltiples firewalls desplegados en la organización. Esto simplifica significativamente el manejo de configuraciones complejas y mejora la seguridad general.

Recursos para profundizar:

[VNet y subredes](#)

[Azure Firewall](#)

4. Azure Logical Apps y Azure Functions

Azure App Service está diseñado para hospedar aplicaciones web, APIs REST y backend móviles en un entorno administrado por Microsoft, lo que permite a los desarrolladores centrarse exclusivamente en el desarrollo del código sin preocuparse por la infraestructura. App Service soporta diversos lenguajes como .NET, Java, Python, Node.js y PHP y ofrece funcionalidades avanzadas como escalado automático y soporte para integración continua y entrega continua (CI/CD).

Azure Functions es una solución serverless orientada a eventos, diseñada para ejecutar código en respuesta a eventos específicos. Con Azure Functions, los desarrolladores escriben funciones individuales que reaccionan a eventos, como solicitudes HTTP, cambios en bases de datos o archivos cargados en Azure Storage. Esta plataforma escala automáticamente, asegurando eficiencia y rendimiento óptimos, especialmente adecuada para arquitecturas basadas en microservicios o procesamiento de eventos.

Ambos servicios simplifican el desarrollo y gestión de aplicaciones en Azure, pero se diferencian en términos de casos de uso ideales. App Service es preferible para aplicaciones tradicionales o APIs, mientras que Azure Functions destaca en escenarios específicos que requieren ejecución basada en eventos y bajo consumo.

Recursos para profundizar:

- [Azure App Service](#)
- [Azure Functions](#)

5. Azure Cost Management y Azure Budgets

Azure Cost Management ofrece herramientas integradas para analizar, controlar y optimizar los costos generados por el uso de recursos en Azure. Facilita la identificación de áreas de gasto innecesarias y ofrece recomendaciones específicas para reducir costos. Incluye reportes detallados y personalizables, así como integraciones para visualizar costos de múltiples nubes.

Azure Budgets es una herramienta complementaria que permite definir presupuestos específicos y recibir alertas automáticas cuando se alcanzan ciertos umbrales financieros. Esto ayuda a las organizaciones a evitar gastos excesivos y mantener el control de los presupuestos asignados para cada proyecto o departamento.

Ambas herramientas en conjunto proporcionan una visión completa y en tiempo real del consumo financiero en Azure, permitiendo una gestión proactiva y eficaz de recursos económicos, esencial para cualquier proyecto en la nube.

Recursos para profundizar:

- [Budgets](#)

Bibliografía

Anderson, G. (2020). *Azure Strategy and Implementation Guide*. Packt Publishing.

BeingWizard. (2024). *Azure Budgets y Azure Cost Management: optimización de costos*. <https://dev.to/beingwizard/azure-budgets-and-cost-management-37pf>

Buyya, R., Vecchiola, C., & Selvi, S. T. (2013). *Mastering cloud computing: Foundations and applications programming*. Elsevier. (idioma inglés)

IAM

<https://learn.microsoft.com/es-es/entra/fundamentals/introduction-identity-access-management>

Marinescu, D. C. (2017). *Cloud computing: Theory and practice*. Morgan Kaufmann. (idioma inglés)

Martínez, J., & Gómez, L. (2018). *Computación en la nube: Una guía práctica*. Editorial Anaya.

Microsoft Learn. (2024). *Introducción a Azure Virtual Network (VNet) y subredes*. <https://learn.microsoft.com/es-es/azure/virtual-network/virtual-networks-overview>

Microsoft Learn. (2024). *Azure Firewall: Descripción general*. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/firewall/overview>

Microsoft Learn. (2024). *Información general sobre Azure App Service*. <https://learn.microsoft.com/es-es/azure/app-service/overview>

Microsoft Azure. (2024). *Información general sobre Azure Functions*. <https://azure.microsoft.com/es-es/products/functions>

Microsoft Azure. (2024). *Azure Cost Management and Budgets – Overview*. <https://azure.microsoft.com/es-es/services/cost-management>

Microsoft. (2021). *Microsoft Azure Essentials*. Microsoft Press.

Preeth, K. & Kumar, G. (2019). *Hands-On Cloud Administration in Azure*. Packt Publishing.